JMG Projects & Energy

JMG - ELECTRIC · versión v2.1

DOCUMENTACIÓN

Manual de usuario y referencia técnica

Cálculo de instalaciones eléctricas interiores en viviendas y edificios multifamiliares

APLICACIÓN	JMG - ELECTRIC v2.1 · jorgemiguelc16.github.io/jmg-electric
NORMATIVA	CNE-Utilización · RNE EM.010 · Norma DGE
AUTOR	Jorge Miguel Condori Huayllani
FECHA	13 de octubre de 2026

Parte I · Manual de usuario

Parte II · Referencia técnica para revisores

Índice

PARTE I · MANUAL DE USUARIO

1 Introducción

1.1 Qué es JMG - ELECTRIC

1.2 Alcance del cálculo

1.3 Responsabilidad

2 Primeros pasos

2.1 Pantalla de inicio

2.2 Crear un proyecto nuevo

2.3 Guardar y abrir proyectos

3 El espacio de trabajo

3.1 Partes de la pantalla

3.2 Paneles laterales

3.3 Cálculo automático y resaltar pendientes

3.4 Atajos de teclado

4 Vivienda unifamiliar

4.1 Datos de la vivienda

4.2 Salidas

4.3 Cargas especiales

4.4 Viviendas de varios pisos

5 Edificio multifamiliar

6 Parámetros de diseño

7 Resultados

7.1 Vistas del cálculo

7.2 Editar un circuito

8 Exportar

8.1 Memoria de cálculo en Excel

8.2 Expediente técnico en PDF

8.3 Diagrama unifilar: SVG, PNG y DXF

9 Herramientas y preguntas frecuentes

9.1 Calculadoras rápidas

9.2 Preguntas frecuentes

9.3 Glosario

PARTE II · REFERENCIA TÉCNICA PARA REVISORES

10 Normas aplicadas

10.1 Contenido del expediente · EM.010, Art. 8

11 Datos normativos incorporados

11.1 Tabla 2 · capacidad de corriente de conductores de cobre (A), ambiente 30 °C

11.2 Tablas 5A y 5C · factores de corrección

11.3 Tablas 16 y 17 · conductores de protección y de puesta a tierra

11.4 Valores normalizados y límites

11.5 Tubos y diámetros exteriores de conductores

11.6 Factor de agrupamiento de varillas en paralelo

12 Procedimiento de cálculo

12.1 Máxima demanda · vivienda unifamiliar (050-110 y 050-200)

12.2 Máxima demanda · edificio multifamiliar (050-202)

12.3 Viviendas de varios pisos

12.4 Circuitos derivados

12.5 Dimensionamiento de alimentadores y circuitos

12.6 Cortocircuito

12.7 Balance de fases

12.8 Puesta a tierra

12.9 Metrado referencial

12.10 Criterios adoptados (texto de la aplicación)

13 Supuestos y decisiones a revisar

14 Casos de verificación

15 Hoja de observaciones

PARTE I

Manual de usuario

Cómo crear un proyecto, ingresar los datos de la vivienda o del edificio, revisar los resultados y obtener la memoria de cálculo en Excel, el expediente técnico en PDF y el diagrama unifilar para AutoCAD.

1. Introducción

1.1 Qué es JMG - ELECTRIC

JMG - ELECTRIC es una aplicación web para el cálculo de instalaciones eléctricas interiores de **viviendas unifamiliares** (de uno o varios pisos) y **edificios multifamiliares**, conforme al Código Nacional de Electricidad – Utilización (CNE-U), al Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma EM.010, y a la Norma DGE de conexiones en baja tensión. Funciona en el navegador, sin instalación, en **jorgemiguelc16.github.io/jmg-electric**.

A partir de los datos del proyecto calcula la máxima demanda, los alimentadores y circuitos derivados, las protecciones, la caída de tensión, el cortocircuito, el balance de fases y la puesta a tierra; dibuja el diagrama unifilar y genera el metrado, la memoria de cálculo en Excel y el expediente técnico en PDF.

1.2 Alcance del cálculo

- Máxima demanda · Reglas 050-200 y 050-202
- Circuitos derivados · máx. 12 salidas (070-3000)
- Conductores según Tabla 2 y factores 5A / 5C
- Interruptores termomagnéticos y diferenciales (150-400)
- Caída de tensión en alimentadores y derivados (050-102)
- Cortocircuito y poder de corte requerido
- Balance de cargas por fase
- Puesta a tierra · Reglas 060-702 y 060-712

1.3 Responsabilidad

Los resultados son una herramienta de apoyo al diseño. Su validación, la adecuación a las condiciones reales de obra y la firma del expediente corresponden al **ingeniero colegiado y habilitado** que lo suscribe (RNE EM.010, Art. 8). Los proyectos se guardan solo en el navegador del usuario.

2. Primeros pasos

2.1 Pantalla de inicio

Desde Inicio se crea un proyecto nuevo, se abre el último proyecto o se carga un **proyecto de ejemplo** para explorar la aplicación. Las pestañas superiores dan acceso a Proyectos (biblioteca), Herramientas (calculadoras rápidas), Normas aplicadas, Guía y Soporte.

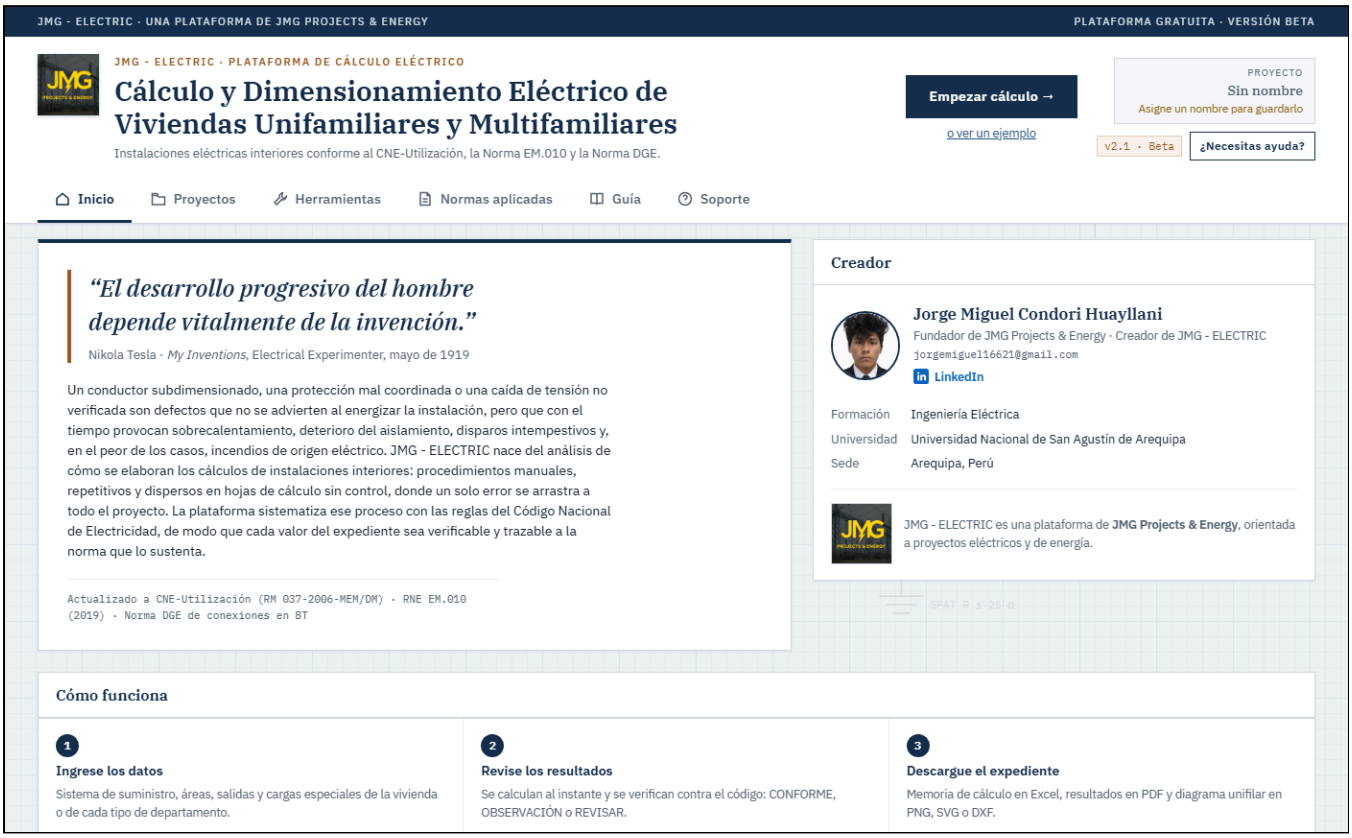


Figura 1. Pantalla de inicio.

2.2 Crear un proyecto nuevo

El asistente pide el **tipo de edificación** (vivienda unifamiliar o edificio multifamiliar), el nombre del proyecto (obligatorio), el propietario, la ubicación, el proyectista, su **número de CIP** y el sistema de suministro. Al continuar se abre el espacio de trabajo con los datos pendientes marcados en ámbar.

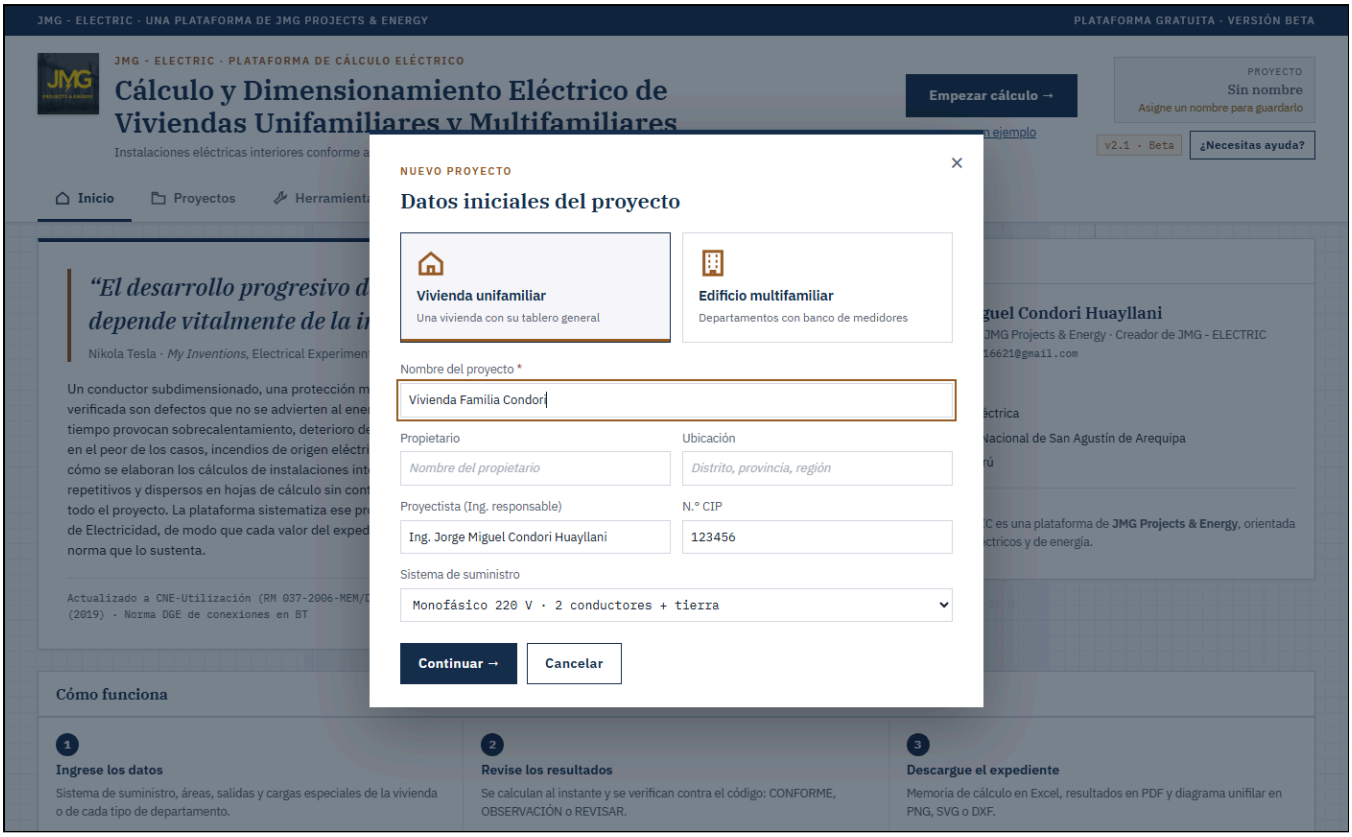


Figura 2. Asistente de nuevo proyecto.

2.3 Guardar y abrir proyectos

- El proyecto se **guarda automáticamente** en el navegador cuando tiene nombre. Los proyectos de ejemplo no se guardan.
- La pestaña **Proyectos** lista los proyectos guardados con las acciones Abrir, Duplicar, Exportar y Eliminar.
- **Archivo › Guardar copia .json** descarga el proyecto a un archivo; **Archivo › Abrir .json** lo vuelve a cargar, por ejemplo en otra computadora.
- Se recomienda exportar periódicamente los proyectos importantes: si se borran los datos del navegador, se pierden.

3. El espacio de trabajo

El espacio de trabajo reúne en una sola pantalla la cinta de opciones, el explorador del proyecto, los resultados y el panel de propiedades.

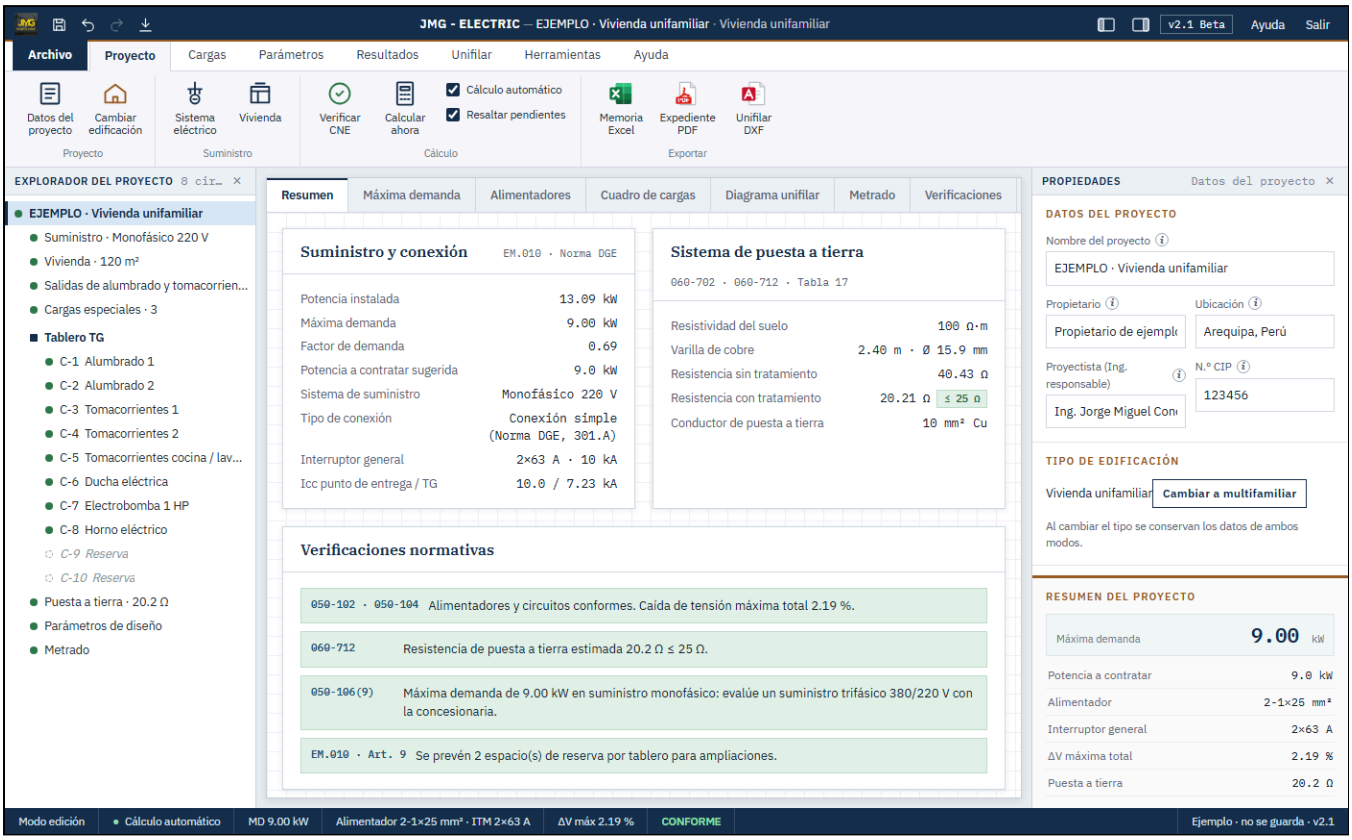


Figura 3. Espacio de trabajo con el proyecto de ejemplo.

3.1 Partes de la pantalla

Zona	Uso
Barra de título	Nombre del proyecto y tipo de edificación. A la derecha: botones para mostrar u ocultar el explorador y las propiedades, la versión, Ayuda y Salir. A la izquierda: Guardar, Deshacer, Rehacer y Exportar Excel.
Cinta de opciones	Pestañas Archivo, Proyecto, Cargas, Parámetros, Resultados, Unifilar, Herramientas y Ayuda, con los comandos agrupados.
Explorador del proyecto (izquierda)	Árbol con los datos del proyecto, los tableros y cada circuito. El punto verde indica dato completo y conforme; ámbar, dato pendiente; rojo, circuito que no cumple. Al hacer clic en un elemento se editan sus propiedades.
Resultados (centro)	Vistas del cálculo: Resumen, Máxima demanda, Alimentadores, Cuadro de cargas, Balance de fases, Diagrama unifilar, Metrado y Verificaciones.
Propiedades (derecha)	Formulario del elemento seleccionado y, debajo, el resumen del proyecto.
Barra de estado	Modo de cálculo, máxima demanda, alimentador, caída de tensión máxima y estado general (CONFORME o REVISAR).

3.2 Paneles laterales

- El ancho del explorador y de las propiedades se ajusta **arrastrando su borde**; doble clic en el borde restablece el ancho.
- Cada panel se cierra con la **×** de su encabezado y se vuelve a abrir con los botones de la barra de título.

3.3 Cálculo automático y resaltar pendientes

- **Cálculo automático** (activado por defecto): los resultados se actualizan con cada cambio. Al desactivarlo la aplicación advierte que los resultados podrán no corresponder a los datos; se recalcula con **Calcular ahora** o la tecla **F9**. Al exportar el Excel, el PDF o el unifilar siempre se recalcula.
- **Resaltar pendientes**: marca en ámbar los datos obligatorios que faltan. Al desactivarlo también se muestra una advertencia.

3.4 Atajos de teclado

Tecla	Acción
Ctrl + **Z**	Deshacer
Ctrl + **Y**	Rehacer
F9	Calcular ahora
Esc	Cerrar el diálogo abierto

4. Vivienda unifamiliar

4.1 Datos de la vivienda

En **Vivienda** se ingresan el área techada, el área de sótano (se computa al 75 %) y la longitud del alimentador desde el medidor hasta el tablero general TG. En **Sistema eléctrico** se elige monofásico 220 V, trifásico 380/220 V o trifásico 220 V.

4.2 Salidas

Para alumbrado, tomacorrientes generales y tomacorrientes de cocina o lavandería se indica la **cantidad de salidas**, la **potencia por salida** (100 W y 180 W típicos) y la **longitud** desde el tablero hasta la salida más alejada. La aplicación forma los circuitos con un máximo de 12 salidas cada uno (Regla 070-3000).

4.3 Cargas especiales

Cada carga especial (ducha o terma, cocina eléctrica, aire acondicionado, motor u otra carga) tiene su propio circuito. Se indica la descripción, el tipo, las fases, la potencia y la longitud. Las cargas trifásicas solo se aplican si el suministro es trifásico. En viviendas de varios pisos se elige además el **tablero** del que se alimenta.

4.4 Viviendas de varios pisos

En **Vivienda › Pisos y tableros**, el botón **+ Agregar piso** añade el 2do, 3er piso, etc. Cada piso tiene su **tablero de distribución TD** alimentado desde el TG, con su área, la longitud TG → TD, sus salidas y longitudes.

- **Circuitos del 1er piso**: pueden salir del propio TG o de un tablero TD-1; en ese caso el TG solo alimenta los tableros de piso y las cargas asignadas a él.
- El alimentador general se calcula con la máxima demanda de toda la vivienda; cada alimentador de piso, con la Regla 050-200 aplicada al área de ese piso y a las cargas especiales conectadas a su tablero.
- Al quitar un piso, sus cargas especiales pasan al TG.

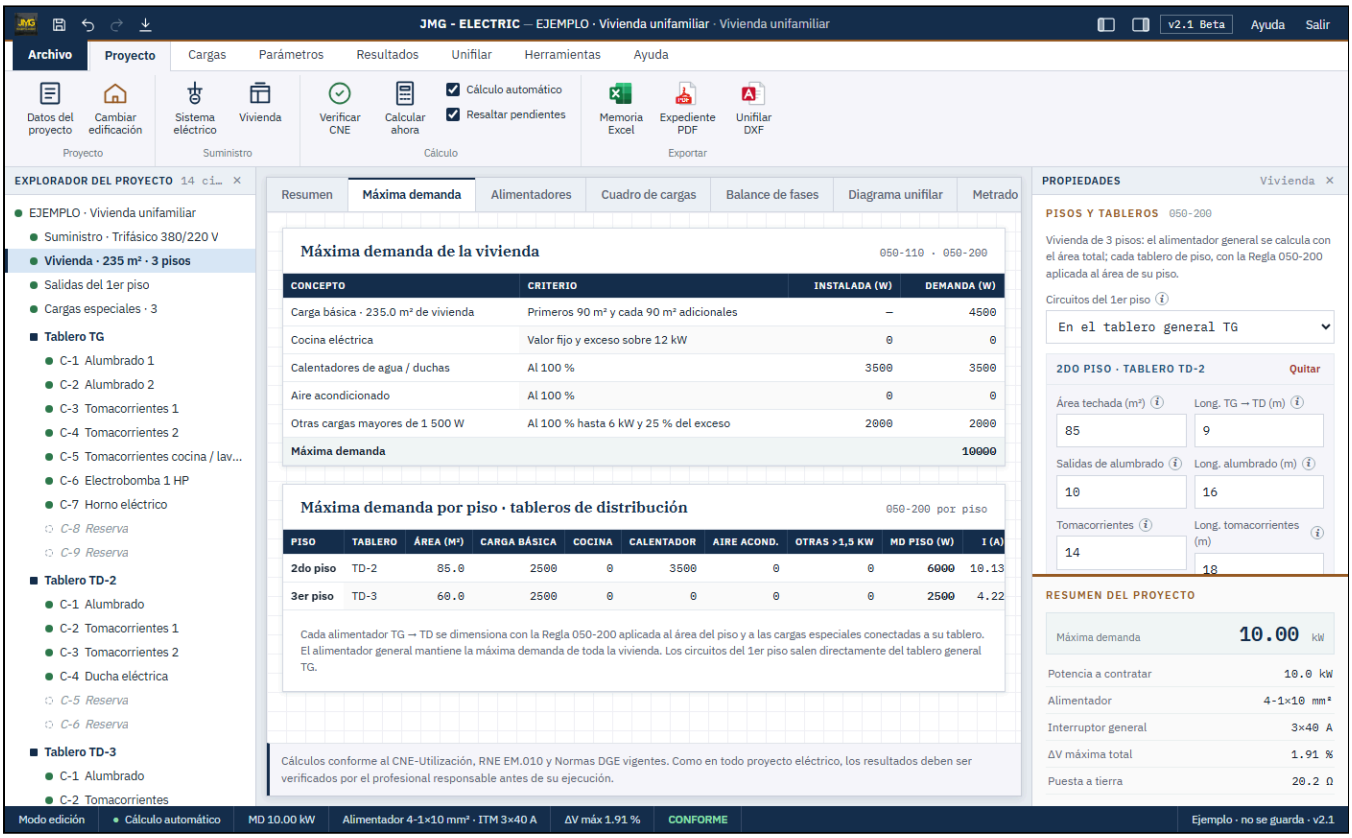


Figura 4. Vivienda de tres pisos: máxima demanda por piso y formulario de pisos.

5. Edificio multifamiliar

En el modo multifamiliar el edificio se describe por **tipos de departamento**. Para cada tipo se indica la cantidad de unidades, el área, la longitud del alimentador (medidor → tablero del departamento), las salidas de alumbrado y tomacorrientes, la cocina, el calentador, el aire acondicionado, otras cargas mayores de 1 500 W y la longitud de los circuitos.

Los **servicios generales** (alumbrado de áreas comunes, iluminación de emergencia, electrobombas, intercomunicadores) se agrupan en el tablero TSG. En **Sistema eléctrico** se indican el sistema del edificio y las longitudes del alimentador general y del alimentador al TSG. El banco de medidores se ubica en el primer piso (Norma DGE, 301.C).

6. Parámetros de diseño

Parámetro	Descripción	Valor por defecto
Factor de potencia	Factor de potencia de las cargas.	0.90
Salidas máx. por circuito	Regla 070-3000.	12
W por salida y por tomacorriente	Potencias usadas en el modo multifamiliar.	100 W · 180 W
Espacios de reserva	Interruptores de reserva por tablero (Regla 050-108).	2
Método de instalación	Columna de la Tabla 2 (NTP 370.301): A1, B1, B2 o C.	A1
Aislamiento	PVC 70 °C o XLPE/EPR 90 °C.	PVC 70 °C
Temperatura ambiente	Factor de la Tabla 5A.	30 °C
Circuitos por tubería	Factor de la Tabla 5C (circuitos derivados).	1
Resistividad del cobre	A temperatura de operación (0.0209 / 0.0223) o a 20 °C (0.0175 Ω·mm²/m).	Operación
Designación comercial	Texto que aparece en tablas y unifilar.	NH-80
Sección mínima	Derivados y alimentadores.	2.5 mm² · 4 mm²
Diferenciales	Uno cada tres circuitos (150-400(8)) o uno por circuito (150-400(9)).	Por grupos
Icc en el punto de entrega	Dato de la concesionaria (Norma DGE, 110.F).	10 kA
ΔV del alimentador general	Parte del 2.5 % asignada al alimentador general del edificio (multifamiliar).	1.5 %
Puesta a tierra	Resistividad del suelo, factor de tratamiento, longitud y diámetro de la varilla.	100 Ω·m · 0.5 · 2.4 m · 5/8"
Metrado	Desperdicio en conductores y tubos; bajada por salida.	5 % · 1.0 m

7. Resultados

7.1 Vistas del cálculo

Vista	Contenido
Resumen	Suministro y conexión, puesta a tierra y verificaciones normativas.
Máxima demanda	Cálculo según la Regla 050-200 (vivienda) o 050-202 (edificio); en viviendas de varios pisos, la demanda de cada tablero de piso.
Alimentadores	Potencia, corriente, interruptor, poder de corte, conductor, ampacidad corregida, longitud, caída de tensión parcial y acumulada, conductor de protección y tubo.
Cuadro de cargas	Todos los circuitos derivados por tablero, con interruptor, conductor, caída de tensión, diferencial y estado.
Balance de fases	Reparto de cargas monofásicas entre fases (solo suministro trifásico). Se puede fijar la fase de cualquier carga.
Diagrama unifilar	Esquema de distribución y protección con cuadro de cargas (EM.010, Art. 8) y rótulo.
Metrado	Cuantificación referencial de materiales por partidas.
Verificaciones	Lista de comprobaciones normativas con su estado.

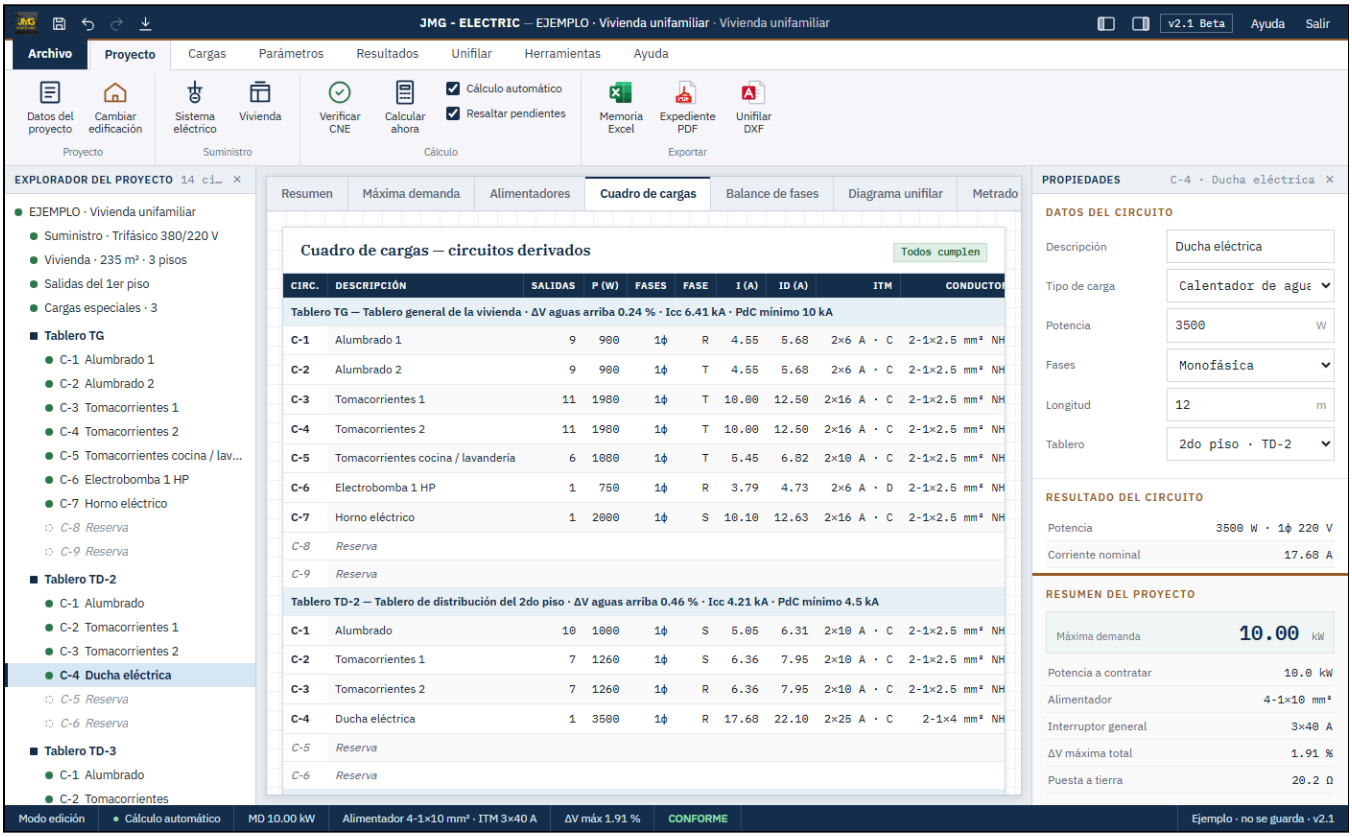


Figura 5. Cuadro de cargas y propiedades de un circuito seleccionado en el explorador.

7.2 Editar un circuito

Al seleccionar un circuito en el explorador, el panel de propiedades muestra sus datos y su resultado. Las cargas especiales se editan allí mismo (incluido su tablero); los circuitos de alumbrado y tomacorrientes remiten a las salidas del piso correspondiente.

8. Exportar

8.1 Memoria de cálculo en Excel

El libro tiene cinco hojas: **Memoria** (parámetros, máxima demanda, resumen, puesta a tierra, verificaciones y firmas), **Cálculos** (alimentadores, cuadro de cargas, balance y cortocircuito), **Unifilar**, **Metrado** y **Anexos** (tablas del CNE-U y normas). Las celdas en azul son datos de entrada: al modificarlas, el libro recalcula con fórmulas vinculadas.

8.2 Expediente técnico en PDF

El botón **Expediente PDF** genera el expediente completo según la EM.010, Art. 8: portada, índice, memoria descriptiva, memoria de cálculo con el desarrollo paso a paso de cada alimentador, especificaciones técnicas, metrado, plano del diagrama unifilar, pruebas y firmas. Se elige entre dos estilos:

- **Formal**: blanco y negro, letra Arial; para presentar a la municipalidad o a la concesionaria.
- **JMG a color**: con los colores de la plataforma; para revisión interna o el cliente.

En la ventana de impresión se elige **Guardar como PDF**. Si aparecen encabezados duplicados, se desmarca «Encabezados y pies de página» en Más opciones.

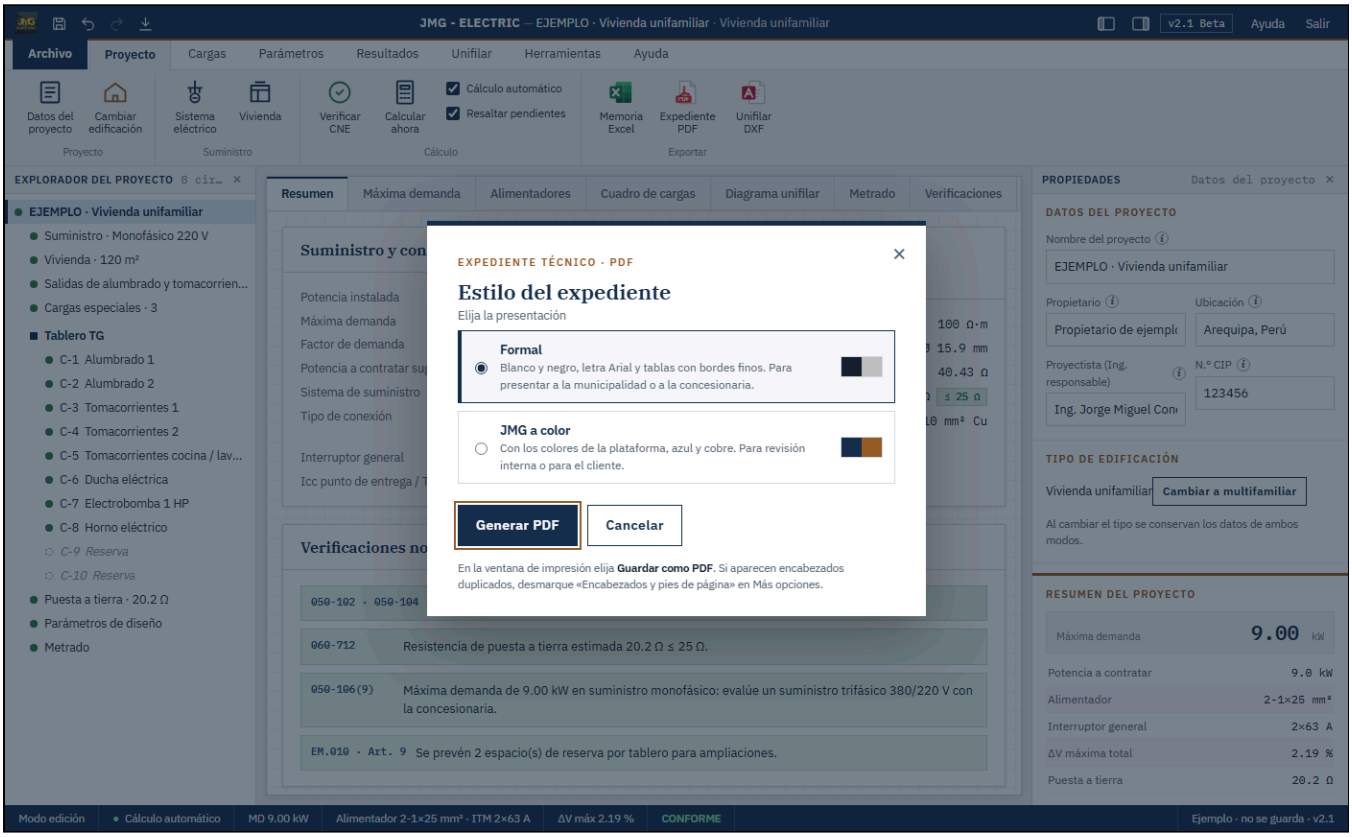


Figura 6. Elección del estilo del expediente.

8.3 Diagrama unifilar: SVG, PNG y DXF

El unifilar se descarga como imagen (SVG o PNG) o como **DXF para AutoCAD**, en milímetros sobre la lámina elegida (A4 a A1), con tres esquemas de color (JMG, monocromático o por capas) y las capas E-UNIFILAR, E-BARRAS, E-RESERVA, E-TIERRA, E-SIMBOLOS, E-CUADROS, E-MARCO, E-RELLENOS y E-TEXTOS. Para obtener DWG se abre el DXF en AutoCAD y se usa Guardar como.

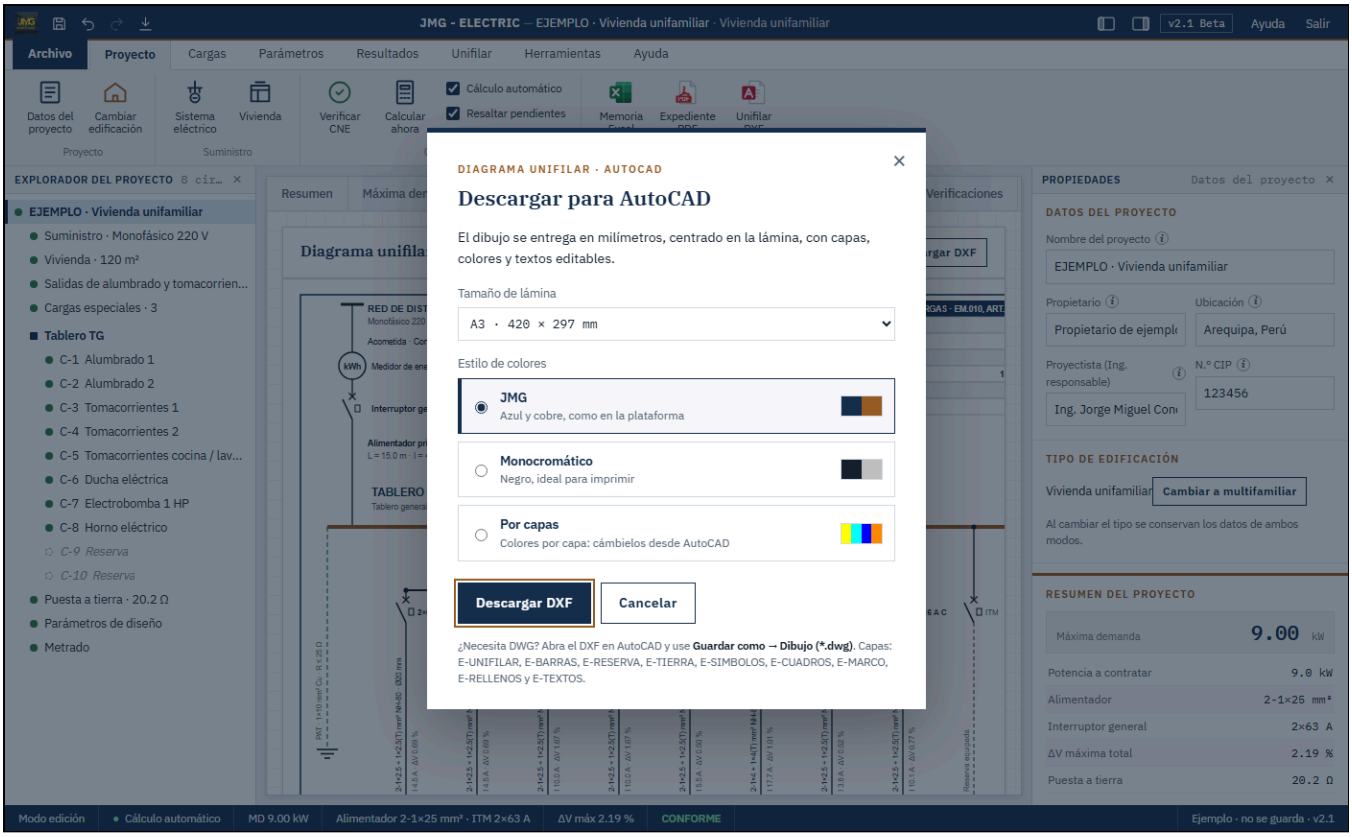


Figura 7. Opciones de descarga del unifilar en DXF.

9. Herramientas y preguntas frecuentes

9.1 Calculadoras rápidas

Herramienta	Uso
Caída de tensión	ΔV de un conductor dado el sistema, la corriente, la longitud y la sección.
Conductor e interruptor	Sección e interruptor para una corriente, método, aislamiento, temperatura y agrupamiento.
Circuito de motor	Corriente, conductor e interruptor de un motor a partir de su potencia, eficiencia y factor de potencia.
Varias varillas	Resistencia de puesta a tierra con varios electrodos en paralelo.
Conversión	Conversión entre W, kW, HP y kVA y la corriente correspondiente.

9.2 Preguntas frecuentes

¿Por qué el balance de fases aparece en ámbar?

Porque el desbalance supera el 10 %, criterio de diseño recomendado. Si el mensaje indica que es el mínimo alcanzable, ningún reparto de las cargas lo mejora: divida el circuito más grande o use una carga trifásica.

¿Qué valor de Icc uso si no lo conozco?

Solicítelo a la concesionaria (Norma DGE, 110.F). Mientras tanto, 10 kA es un valor conservador para zonas urbanas.

¿El metrado es exacto?

Las protecciones, tableros, cajas y aparatos salen del cálculo. Las longitudes de conductores y tubos son referenciales y deben verificarse con los planos de distribución.

¿Dónde se guardan mis proyectos?

En este navegador. Para respaldarlos o usarlos en otra computadora, expórtelos desde la pestaña Proyectos e impórtelos en el otro equipo.

¿Puedo modificar el Excel?

Sí. Las celdas en azul son datos de entrada: al cambiarlas, el libro recalcula los resultados con fórmulas vinculadas.

¿La memoria reemplaza la firma del ingeniero?

No. Los resultados son de referencia; la responsabilidad del diseño corresponde al ingeniero colegiado que suscribe el expediente (EM.010, Art. 8).

9.3 Glosario

Término	Significado
MD	Máxima demanda: potencia que se espera usar simultáneamente, calculada con las Reglas 050-200 y 050-202.
ITM	Interruptor termomagnético: protege el conductor contra sobrecargas y cortocircuitos. Curva C para usos generales, D para motores.
ID	Interruptor diferencial de 30 mA: protege a las personas contra contactos indirectos (Regla 150-400).
PdC	Poder de corte: máxima corriente de cortocircuito que el interruptor puede interrumpir sin dañarse.
Icc	Corriente de cortocircuito disponible en un punto de la instalación. En el punto de entrega la proporciona la concesionaria.
ΔV	Caída de tensión: máximo 2.5 % en alimentadores, 2.5 % en derivados y 4 % total (Regla 050-102).
Iz	Capacidad de corriente del conductor (Tabla 2), corregida por temperatura (5A) y agrupamiento (5C).
Id	Corriente de diseño: 1.25 veces la corriente nominal del circuito.

Término	Significado
PAT	Puesta a tierra: electrodo y conductores que conectan la instalación a tierra; resistencia máxima 25 Ω (Regla 060-712).
TG · TD · TSG	Tablero general, tablero de departamento y tablero de servicios generales.
Metrado	Cuantificación de materiales por partidas, base para el presupuesto de la obra.

PARTE II

Referencia técnica para revisores

Normas, tablas y fórmulas que aplica la aplicación, el procedimiento de cálculo, la lista de supuestos y decisiones que requieren revisión, los casos de verificación y la hoja de observaciones. Las tablas de este capítulo se leen directamente del código de la aplicación.

10. Normas aplicadas

Norma	Título	Contenido aplicado	Uso en la aplicación
RM 037-2006-MEM/DM	Código Nacional de Electricidad – Utilización	Norma obligatoria para las instalaciones eléctricas en edificaciones desde la acometida hasta los puntos de utilización.	Base de los cálculos de cargas, conductores, protección, caída de tensión y puesta a tierra.
CNE-U · 050-110 · 050-200	Áreas y viviendas unifamiliares	Área de vivienda con 75 % del sótano; carga básica de 2 500 W hasta 90 m² más 1 000 W por cada 90 m² adicionales; corriente mínima de 40 A.	Máxima demanda y alimentador en el modo unifamiliar.
CNE-U · 050-202	Edificios de departamentos	Carga básica de 1 500 W hasta 45 m², 1 000 W por los segundos 45 m² y 1 000 W por cada 90 m² adicionales; mínimo 25 A. Factores del edificio 100 / 65 / 40 / 30 / 25 % y 75 % para cargas comunes.	Máxima demanda por departamento y del edificio.
CNE-U · 050-102 · 050-108	Caída de tensión y espacios en tablero	Caída máxima de 2.5 % en alimentadores y en derivados, y 4 % total. Espacio para dos dispositivos de reserva.	Selección de secciones y espacios de reserva.
CNE-U · Tabla 2 · 5A · 5C	Capacidad de corriente de conductores	Ampacidad de conductores de cobre según método de instalación de la NTP 370.301, con correcciones por temperatura y agrupamiento.	Selección de conductores en alimentadores y circuitos derivados.
CNE-U · 150-400 · 070-3000	Tableros en vivienda y salidas por circuito	Interruptor general, diferencial de 30 mA (por grupos de tres circuitos o por circuito) y máximo 12 salidas por circuito.	Esquema de protección y distribución de circuitos.
CNE-U · 060-702 · 060-712 · Tablas 16 y 17	Puesta a tierra	Varilla de longitud mínima 2 m; resistencia no mayor de 25 Ω; conductores de protección y de puesta a tierra.	Resistencia del electrodo y secciones de tierra.
RNE · Norma EM.010 (2019)	Instalaciones eléctricas interiores	Evaluación de la demanda, documentación del proyecto, circuitos de reserva e iluminación de emergencia en edificios multifamiliares.	Contenido del expediente y verificaciones del modo multifamiliar.
Norma DGE (2004)	Conexiones eléctricas en BT en zonas de concesión	Sistemas 220 V y 380/220 V, tipos de conexión, diferenciales de 30 mA y poder de corte de los interruptores.	Tipo de conexión, tensiones normalizadas y poder de corte.
IEC 60898-1 · IEC 61008-1	Interruptores para uso doméstico	Interruptores termomagnéticos y diferenciales para instalaciones domésticas y análogas.	Corrientes nominales y poderes de corte normalizados.

10.1 Contenido del expediente · EM.010, Art. 8

1. Certificado de factibilidad de suministro (multifamiliar u otros usos).
2. Memoria descriptiva: ubicación, áreas libre y techada, proyectista, normativa y criterios técnicos.
3. Memoria de cálculo: circuitos, iluminación, protecciones, puesta a tierra y otras cargas.
4. Especificaciones técnicas de materiales y equipos (NTP, IEC).
5. Planos: esquema unifilar con potencia instalada, demanda máxima, potencia contratada, tensión, capacidad de ruptura y número de fases.
6. Cuadro de cargas, plano de puesta a tierra y detalles del banco de medidores.
7. Rótulo con nombre, registro CIP, firma y sello del ingeniero responsable.
8. Pruebas técnicas al finalizar la obra.

11. Datos normativos incorporados

11.1 Tabla 2 · capacidad de corriente de conductores de cobre (A), ambiente 30 °C

Sección (mm²)	A1 · PVC 2c	A1 · PVC 3c	A1 · XLPE 2c	A1 · XLPE 3c	B1 · PVC 2c	B1 · PVC 3c	B1 · XLPE 2c	B1 · XLPE 3c	B2 · PVC 2c	B2 · PVC 3c	B2 · XLPE 2c	B2 · XLPE 3c	C · PVC 2c	C · PVC 3c	C · XLPE 2c	C · XLPE 3c
1.5	14.5	13.5	19.0	17.0	17.5	15.5	23.0	20.0	16.5	15.0	22.0	19.5	19.5	17.5	24.0	22.0
2.5	19.5	18.0	26.0	23.0	24.0	21.0	31.0	28.0	23.0	20.0	30.0	26.0	27.0	24.0	33.0	30.0
4	26.0	24.0	35.0	31.0	32.0	28.0	42.0	37.0	30.0	27.0	40.0	35.0	36.0	32.0	45.0	40.0
6	34.0	31.0	45.0	40.0	41.0	36.0	54.0	48.0	38.0	34.0	51.0	44.0	46.0	41.0	58.0	52.0
10	46.0	42.0	61.0	54.0	57.0	50.0	75.0	68.0	52.0	46.0	69.0	60.0	63.0	57.0	80.0	71.0
16	61.0	56.0	81.0	73.0	76.0	68.0	100.0	88.0	69.0	62.0	91.0	80.0	85.0	76.0	107.0	96.0
25	80.0	73.0	106.0	95.0	101.0	89.0	133.0	117.0	90.0	80.0	119.0	105.0	112.0	96.0	138.0	119.0
35	99.0	89.0	131.0	117.0	125.0	110.0	164.0	144.0	111.0	99.0	146.0	128.0	138.0	119.0	171.0	147.0
50	119.0	108.0	158.0	141.0	151.0	134.0	198.0	175.0	133.0	118.0	175.0	154.0	168.0	144.0	209.0	179.0
70	151.0	136.0	200.0	179.0	192.0	171.0	253.0	222.0	168.0	149.0	221.0	194.0	213.0	184.0	269.0	229.0
95	182.0	164.0	241.0	216.0	232.0	207.0	306.0	269.0	201.0	179.0	265.0	233.0	258.0	223.0	328.0	278.0
120	210.0	188.0	278.0	249.0	269.0	239.0	354.0	312.0	232.0	206.0	305.0	268.0	299.0	259.0	382.0	322.0

2c / 3c: conductores cargados (monofásico / trifásico). Métodos: A1 · Conductores aislados en tubo empotrado en pared · B1 · Conductores aislados en tubo sobre pared · B2 · Cable multipolar en tubo sobre pared · C · Cable unipolar o multipolar sobre pared.

11.2 Tablas 5A y 5C · factores de corrección

Temperatura ambiente (°C)	20	25	30	35	40	45
PVC 70 °C	1.12	1.06	1.00	0.94	0.87	0.79
XLPE 90 °C	1.08	1.04	1.00	0.96	0.91	0.87

Circuitos agrupados	1	2	3	4	5	6
Factor	1.00	0.80	0.70	0.65	0.60	0.57

11.3 Tablas 16 y 17 · conductores de protección y de puesta a tierra

ITM máximo (A)	Conductor de protección (mm²)
≤ 20	2.5
≤ 30	4
≤ 60	6
≤ 100	10
≤ 200	16
≤ 400	25

Ampacidad del alimentador (A)	Conductor de puesta a tierra (mm²)
≤ 100	10
≤ 125	16
≤ 200	25
≤ 260	35
≤ 355	50
≤ 475	70
> 475	95

Si el ITM supera 400 A, la aplicación adopta 25 mm² como conductor de protección.

11.4 Valores normalizados y límites

Interruptores termomagnéticos (A)	6 · 10 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125 · 160 · 200 · 250 · 320 · 400
Interruptores diferenciales (A)	25 · 40 · 63 · 80 · 100 · 30 mA
Poderes de corte (kA)	3 · 4.5 · 6 · 10 · 15 · 20 · 25 · 36 · 50
Caída de tensión máxima	2.5 % alimentadores · 2.5 % derivados · 4 % total
Corriente de diseño	1.25 × corriente nominal
Corriente mínima del alimentador	40 A vivienda unifamiliar · 25 A por departamento
Resistividad del cobre	0.0175 Ω·mm²/m a 20 °C · 0.0209 a 70 °C · 0.0223 a 90 °C
Sistemas	Monofásico 220 V (1φ 220 V) · Trifásico 220 V (3φ 220 V) · Trifásico 380/220 V (3φ 380/220 V)

11.5 Tubos y diámetros exteriores de conductores

Tubo PVC (mm)	Pulgadas	Ø interior usado (mm)
20	3/4"	19
25	1"	24
35	1 1/4"	32
40	1 1/2"	38
50	2"	49
65	2 1/2"	61
80	3"	74

Sección (mm²)	Ø exterior aprox. (mm)
1.5	3.0
2.5	3.6
4	4.2
6	4.8
10	6.6
16	7.8
25	9.7
35	11.0

Sección (mm²)	Ø exterior aprox. (mm)
50	12.8
70	14.6
95	16.8
120	18.6

11.6 Factor de agrupamiento de varillas en paralelo

Número de varillas	1	2	3	4	8	12	16	20	24
Factor F	1.00	1.16	1.29	1.36	1.68	1.80	1.92	2.00	2.16

Valores intermedios por interpolación lineal. Separación entre varillas no menor que su longitud. Ver el punto R-18 de la lista de revisión.

12. Procedimiento de cálculo

12.1 Máxima demanda · vivienda unifamiliar (050-110 y 050-200)

Área de vivienda

$A = A_{\text{techada}} + 0.75 \cdot A_{\text{sótano}}$

Carga básica

$P_{\text{b}} = 2500 + 1000 \cdot \lceil (A - 90) \,/\, 90 \rceil$ W (sin valores negativos; ⌈ ⌉ indica redondeo hacia arriba)

Cocina eléctrica

6 000 W + 40 % del exceso sobre 12 kW, si existe cocina.

Calentadores de agua / duchas y aire acondicionado

Al 100 %.

Otras cargas mayores de 1 500 W (tipos «otra carga» y «motor»)

Si existe cocina: 25 %. Si no: 100 % hasta 6 kW más 25 % del exceso.

Máxima demanda

Suma de los conceptos anteriores. Potencia a contratar sugerida: $\lceil MD \,/\, 500 \rceil \,/\, 2$ kW.

12.2 Máxima demanda · edificio multifamiliar (050-202)

Carga básica por departamento

1 500 W hasta 45 m²; 1 000 W por los segundos 45 m²; 1 000 W por cada 90 m² o fracción adicional. Cocina y otras cargas con el mismo criterio de la vivienda. La MD de la unidad incluye el aire acondicionado.

Edificio

Las unidades se ordenan de mayor a menor MD sin aire y se aplican los factores: 1.ª unidad 100 %; 2.ª y 3.ª 65 %; 4.ª y 5.ª 40 %; 6.ª a 20.ª 30 %; restantes 25 %. Se suma el aire acondicionado al 100 % y las cargas comunes al 75 %.

Alimentador del TSG

Potencia instalada de servicios generales más 25 % del mayor motor.

12.3 Viviendas de varios pisos

El alimentador general (medidor → TG) usa la MD de toda la vivienda. Cada alimentador TG → TD usa la Regla 050-200 aplicada al área de su piso y a las cargas especiales de su tablero; si el 1er piso tiene tablero propio, se le asigna el sótano al 75 %. Los alimentadores de piso usan el mismo sistema del suministro y comparten con el alimentador general el límite de 2.5 % de caída de tensión.

12.4 Circuitos derivados

- Las salidas de cada grupo se reparten en $\lceil n \,/\, n_{\text{máx}} \rceil$ circuitos con cantidades equilibradas.
- Cada carga especial forma un circuito independiente; las trifásicas solo si el suministro es trifásico.
- Los circuitos de motores usan interruptor curva D; los demás, curva C.

12.5 Dimensionamiento de alimentadores y circuitos

Corriente nominal

$$I = \frac{P}{k \cdot V \cdot \cos \varphi}$$ k = 1 monofásico, √3 trifásico

Corriente de diseño

$I_d = \max(1.25 \cdot I;\ I_{mín})$; $I_{mín}$ solo en el alimentador principal de la vivienda (40 A) y en el de cada departamento (25 A).

Interruptor

El menor valor normalizado con $I_n \geq I_d$.

Conductor

La menor sección, no menor que la mínima configurada, que cumpla a la vez $I_z \cdot F_c \geq I_n$ y la caída de tensión. F_c = $F_t \cdot F_a$ en circuitos derivados y F_c = F_t en alimentadores. Si ninguna sección cumple, se marca «Revisar».

Caída de tensión

$\Delta V = \frac{K \cdot \rho \cdot L \cdot I}{S}$ K = 2 monofásico, √3 trifásico. Límites: alimentador principal 2.5 % (en edificios, el valor asignado al general); alimentadores secundarios 2.5 % menos lo consumido aguas arriba; circuito derivado mín(2.5 % ; 4 % − ΔV aguas arriba).

Conductor de protección y tubo

Tabla 16 según el ITM. Tubo: el menor diámetro con ocupación ≤ 40 % considerando los diámetros exteriores aproximados.

Interruptores diferenciales

30 mA por grupos de tres circuitos (o uno por circuito); capacidad: el menor valor normalizado ≥ máx(mayor ITM del grupo ; suma de corrientes del grupo).

12.6 Cortocircuito

$I_{cc} = \frac{V}{k \cdot \sqrt{Z_f^2 + R_c^2}}$, con $Z_f = \frac{V}{k \cdot I_{cc,entrada}}$ y $R_c = \frac{n \cdot \rho_{20} \cdot L}{S}$ (n = 2 monofásico, 1 trifásico). Se calcula en cascada desde el punto de entrega; el poder de corte es el menor valor normalizado ≥ I_{cc} del tablero.

12.7 Balance de fases

Las cargas trifásicas se reparten por igual. Las monofásicas (en edificios, cada departamento y los circuitos del TSG) se asignan a las fases buscando el menor valor de la fase más cargada: búsqueda exhaustiva hasta 10 cargas y, con más cargas, asignación voraz con mejora por intercambios. Desbalance = (fase más cargada − promedio) / promedio; criterio de diseño ≤ 10 %.

12.8 Puesta a tierra

$R = \frac{\rho}{2\pi \cdot L} \cdot (\ln \frac{4\,L}{a} - 1)$ (Dwight), $R_t = R \cdot f_r$. Si R_t > 25 Ω se agregan varillas hasta $R_n = \frac{R_t \cdot F}{n} \leq 25\ \Omega$. Varilla de al menos 2 m y 13 mm (Regla 060-702). Conductor de puesta a tierra según la Tabla 17 con la ampacidad corregida del alimentador principal.

12.9 Metrado referencial

- Conductores y tubos: longitud del circuito más la bajada por salida, por el número de conductores, más el desperdicio.
- Curvas: una por salida; uniones: una por tubo de 3 m; cajas de pase: una por circuito.
- Interruptores de luz: uno por cada dos salidas de alumbrado. Conductor de puesta a tierra: 3 m por electrodo más 5 m al tablero.

12.10 Criterios adoptados (texto de la aplicación)

1. La corriente de diseño es 1.25 veces la corriente nominal y no menor que la mínima del código (40 A en vivienda unifamiliar, 25 A por departamento).

2. El interruptor se elige igual o mayor que la corriente de diseño y menor o igual que la ampacidad corregida del conductor.
3. La ampacidad se toma de la Tabla 2 según el método de instalación y se corrige por temperatura (Tabla 5A) y por agrupamiento (Tabla 5C).
4. La sección se incrementa hasta cumplir la ampacidad y la caída de tensión: 2.5 % en alimentadores, 2.5 % en derivados y 4 % total.
5. La caída de tensión se calcula con la resistividad del cobre a la temperatura de operación del conductor (70 °C en PVC, 90 °C en XLPE); el cortocircuito, con la resistividad a 20 °C, que da la corriente más alta.
6. Los circuitos de motores tienen conductores de capacidad no menor al 125 % de la corriente a plena carga (Regla 160-106) y se protegen con interruptores de curva D por la corriente de arranque (Regla 160-200, Tabla 29).
7. En edificios, las unidades se ordenan de mayor a menor carga para aplicar los factores 100 / 65 / 40 / 30 / 25 %; el aire acondicionado se suma al 100 % y las cargas comunes al 75 %.
8. En «otras cargas mayores de 1 500 W» de la Regla 050-202, sin cocina, se adopta el mismo criterio de la Regla 050-200: 100 % hasta 6 kW y 25 % del exceso.
9. El cortocircuito se estima desde la corriente del punto de entrega sumando la resistencia de los conductores; el poder de corte se elige igual o mayor.
10. El balance de fases busca el reparto de cargas monofásicas con el menor desbalance posible; el proyectista puede fijar la fase de cualquier carga. Se recomienda un desbalance no mayor de 10 % como criterio de diseño.

13. Supuestos y decisiones a revisar

Esta lista reúne los criterios de la aplicación que no provienen textualmente de una regla, o que dependen de una interpretación. Para cada punto se indica qué hace la aplicación y la pregunta para el revisor. Marque Conforme u Observación y anote sus comentarios.

N.°	Tema · qué hace la aplicación	Conforme	Observación
R-01	**Corriente de diseño.** Se aplica 1.25 × I a todos los alimentadores y circuitos, también sobre la máxima demanda ya afectada por factores de demanda. Ejemplo C1: MD 9 kW monofásico → Id 56.8 A → ITM 63 A y conductor 2-1×25 mm². *¿Corresponde aplicar 1.25 sobre la MD o solo a cargas continuas y motores? ¿Es razonable el resultado de C1?*	☐	☐
R-02	**Selección del interruptor y del conductor.** El conductor se elige con Iz corregida ≥ In (no solo ≥ Id). *¿Es el criterio de coordinación que se exige?*	☐	☐
R-03	**Factores de corrección en alimentadores.** En alimentadores solo se aplica el factor de temperatura (Tabla 5A); el de agrupamiento (5C) solo en derivados. *¿Debe aplicarse también el agrupamiento a los alimentadores?*	☐	☐
R-04	**Corrientes mínimas.** 40 A en el alimentador de la vivienda y 25 A en el de cada departamento; no se aplican a los alimentadores de piso ni al TSG. *¿Es correcto no exigir mínimo en los alimentadores de piso?*	☐	☐
R-05	**Cargas menores de 1 500 W.** Las cargas especiales «otra carga» o «motor» de hasta 1 500 W no se suman en la MD (se consideran cubiertas por la carga básica), aunque sí tienen circuito propio. *¿Es la lectura correcta de la Regla 050-200?*	☐	☐
R-06	**Motores en la MD.** Los motores mayores de 1 500 W se tratan como «otras cargas» (100 % hasta 6 kW y 25 % del exceso). *¿Debe aplicarse otro criterio para motores?*	☐	☐
R-07	**Otras cargas en edificios.** Sin cocina, «otras cargas > 1 500 W» de la 050-202 usan el criterio de la 050-200. *¿Conforme?*	☐	☐
R-08	**Alimentador del TSG.** Se dimensiona con la potencia instalada de servicios más 25 % del mayor motor; en la MD del edificio las cargas comunes van al 75 %. *¿Conforme?*	☐	☐
R-09	**Pisos: demanda por tablero.** Cada alimentador TG → TD usa la Regla 050-200 con el área del piso (carga básica de 2 500 W aunque el piso sea pequeño). *¿Es apropiado aplicar la 050-200 por piso?*	☐	☐
R-10	**Pisos: sistema y sótano.** Los alimentadores de piso usan el sistema del suministro (trifásico si la vivienda es trifásica); el sótano se asigna al 1er piso. *¿Conforme?*	☐	☐
R-11	**Límites de caída de tensión.** 2.5 % alimentadores, 2.5 % derivados y 4 % total; los alimentadores en cascada comparten el 2.5 %; en edificios el general usa 1.5 % por defecto. *¿Conforme con la Regla 050-102?*	☐	☐
R-12	**Resistividad del cobre.** ΔV con ρ a 70 °C (PVC) o 90 °C (XLPE); cortocircuito con ρ a 20 °C. *¿Conforme?*	☐	☐
R-13	**Cortocircuito.** Fuente modelada como impedancia a partir de la Icc de entrega; cables solo con resistencia (sin reactancia). *¿Es aceptable la simplificación?*	☐	☐

N.°	Tema · qué hace la aplicación	Conforme	Observación
R-14	**Diferenciales.** Uno cada tres circuitos; capacidad ≥ máx(mayor ITM ; suma de corrientes). *¿Conforme con la Regla 150-400?*	☐	☐
R-15	**Llenado de tubos.** Ocupación máxima 40 % con diámetros exteriores aproximados de conductores. *¿Son adecuados los diámetros de la tabla?*	☐	☐
R-16	**Salidas por circuito y potencias típicas.** Máximo 12 salidas; 100 W por salida de alumbrado y 180 W por tomacorriente. *¿Conforme?*	☐	☐
R-17	**Balance de fases.** Criterio de diseño ≤ 10 % (no es una exigencia de la norma); en edificios cada departamento se asigna completo a una fase. *¿Conforme?*	☐	☐
R-18	**Puesta a tierra: varias varillas.** Factor F de la tabla de la sección anterior, con interpolación lineal; origen de la tabla no documentado. *Confirmar la fuente o proponer otra tabla.*	☐	☐
R-19	**Puesta a tierra: verificación.** La alerta de 25 Ω se evalúa con una varilla; si no cumple, se indica el número de varillas necesario. *¿Conforme?*	☐	☐
R-20	**Potencia a contratar.** Se redondea la MD hacia arriba a múltiplos de 0.5 kW. *¿Conforme con la práctica de la concesionaria?*	☐	☐
R-21	**Metrado.** Longitudes estimadas con la salida más alejada más bajadas; curvas, uniones, cajas e interruptores con reglas simples. *¿Son razonables las reglas?*	☐	☐
R-22	**Especificaciones técnicas y pruebas.** Textos generales redactados para el expediente (PVC-SAP, cajas de fierro galvanizado, color del conductor de protección, pruebas). *Revisar redacción y requisitos.*	☐	☐

14. Casos de verificación

Resultados obtenidos con la aplicación (versión v2.1). Sirven para comprobar el cálculo a mano o con otra herramienta. Los expedientes de ejemplo en PDF muestran el desarrollo paso a paso de los alimentadores.

C1 · Vivienda unifamiliar · monofásico 220 V

Ejemplo de la app: 120 m², 18 salidas de alumbrado (100 W), 22 tomacorrientes y 6 de cocina (180 W); ducha 3 500 W, electrobomba 750 W, horno 2 000 W.

Sistema	Monofásico 220 V
Área computable	120.0 m²
Potencia instalada · máxima demanda	13.09 kW · **9.00 kW**
Potencia a contratar	9.0 kW
Tableros (circuitos)	TG (8)
ΔV máxima total	2.19 %
Icc en el TG	7.23 kA
Puesta a tierra	20.21 Ω · 1 varilla(s)
Estado	Conforme

Alimentador	P (W)	I (A)	Id (A)	ITM (A)	Conductor (mm²)	PE (mm²)	ΔV %	ΔV acum. %
Alimentador medidor → tablero general TG	9000	45.45	56.82	63	2-1×25	10	0.52	0.52

C2 · Vivienda unifamiliar · trifásico 380/220 V

Mismos datos de C1 con suministro trifásico 380/220 V (balance de fases).

Sistema	Trifásico 380/220 V
Área computable	120.0 m²
Potencia instalada · máxima demanda	13.09 kW · **9.00 kW**
Potencia a contratar	9.0 kW
Tableros (circuitos)	TG (8)
ΔV máxima total	1.89 %
Icc en el TG	6.41 kA
Puesta a tierra	20.21 Ω · 1 varilla(s)
Desbalance de fases	5.0 %
Estado	Conforme

Alimentador	P (W)	I (A)	Id (A)	ITM (A)	Conductor (mm²)	PE (mm²)	ΔV %	ΔV acum. %
Alimentador medidor → tablero general TG	9000	15.19	40.00	40	4-1×10	6	0.22	0.22

C3 · Vivienda grande con sótano · trifásico 380/220 V

250 m² más 40 m² de sótano, 30 / 40 / 10 salidas, más cocina trifásica de 8 kW y aire acondicionado de 3 kW.

Sistema	Trifásico 380/220 V
Área computable	280.0 m²

Potencia instalada · máxima demanda	29.25 kW · **18.50 kW**
Potencia a contratar	18.5 kW
Tableros (circuitos)	TG (13)
ΔV máxima total	2.56 %
Icc en el TG	3.37 kA
Puesta a tierra	20.21 Ω · 1 varilla(s)
Desbalance de fases	2.7 %
Estado	Conforme

Alimentador	P (W)	I (A)	Id (A)	ITM (A)	Conductor (mm²)	PE (mm²)	ΔV %	ΔV acum. %
Alimentador medidor → tablero general TG	18500	31.23	40.00	40	4-1×10	6	1.04	1.04

C4 · Vivienda con cocina de 13 kW · trifásico 220 V

C1 con cocina eléctrica de 13 kW (exceso sobre 12 kW) y sistema trifásico 220 V.

Sistema	Trifásico 220 V
Área computable	120.0 m²
Potencia instalada · máxima demanda	26.09 kW · **13.90 kW**
Potencia a contratar	14.0 kW
Tableros (circuitos)	TG (9)
ΔV máxima total	2.07 %
Icc en el TG	7.71 kA
Puesta a tierra	20.21 Ω · 1 varilla(s)
Desbalance de fases	49.5 %
Estado	Conforme

Alimentador	P (W)	I (A)	Id (A)	ITM (A)	Conductor (mm²)	PE (mm²)	ΔV %	ΔV acum. %
Alimentador medidor → tablero general TG	13900	40.53	50.66	63	3-1×25	10	0.40	0.40

C5 · Vivienda de 3 pisos · circuitos del 1er piso en el TG

1er piso 90 m² (datos de C1), 2do piso 85 m² con la ducha, 3er piso 60 m²; trifásico 380/220 V.

Sistema	Trifásico 380/220 V
Área computable	235.0 m²
Potencia instalada · máxima demanda	19.01 kW · **10.00 kW**
Potencia a contratar	10.0 kW
Tableros (circuitos)	TG (7), TD-2 (4), TD-3 (3)
ΔV máxima total	1.91 %
Icc en el TG	6.41 kA
Puesta a tierra	20.21 Ω · 1 varilla(s)
Desbalance de fases	1.2 %
Estado	Conforme

Alimentador	P (W)	I (A)	Id (A)	ITM (A)	Conductor (mm²)	PE (mm²)	ΔV %	ΔV acum. %
Alimentador medidor → tablero general TG	10000	16.88	40.00	40	4-1×10	6	0.24	0.24
Alimentador TG → TD-2 (2do piso)	6000	10.13	12.66	16	4-1×4	2.5	0.22	0.46
Alimentador TG → TD-3 (3er piso)	2500	4.22	5.28	6	4-1×4	2.5	0.12	0.36

C6 · Vivienda de 3 pisos · tablero propio TD-1

C5 con el 1er piso en su propio tablero TD-1 (el TG solo alimenta tableros y la electrobomba).

Sistema	Trifásico 380/220 V
Área computable	235.0 m²
Potencia instalada · máxima demanda	19.01 kW · **10.00 kW**
Potencia a contratar	10.0 kW
Tableros (circuitos)	TG (1), TD-1 (6), TD-2 (4), TD-3 (3)
ΔV máxima total	2.02 %
Icc en el TG	6.41 kA
Puesta a tierra	20.21 Ω · 1 varilla(s)
Desbalance de fases	1.2 %
Estado	Conforme

Alimentador	P (W)	I (A)	Id (A)	ITM (A)	Conductor (mm²)	PE (mm²)	ΔV %	ΔV acum. %
Alimentador medidor → tablero general TG	10000	16.88	40.00	40	4-1×10	6	0.24	0.24
Alimentador TG → TD-1 (1er piso)	4500	7.60	9.50	10	4-1×4	2.5	0.11	0.35
Alimentador TG → TD-2 (2do piso)	6000	10.13	12.66	16	4-1×4	2.5	0.22	0.46
Alimentador TG → TD-3 (3er piso)	2500	4.22	5.28	6	4-1×4	2.5	0.12	0.36

C7 · Edificio multifamiliar de 8 departamentos · 380/220 V

Ejemplo de la app: 6 dptos. tipo A (85 m²) y 2 tipo B (120 m²), servicios generales con electrobomba de 2 HP.

Sistema	Trifásico 380/220 V
Potencia instalada · máxima demanda	55.36 kW · **26.23 kW**
Potencia a contratar	26.5 kW
Tableros (circuitos)	TSG (4), TD-B (6), TD-A (4)
ΔV máxima total	2.79 %
Icc en el TG	9.53 kA
Puesta a tierra	20.21 Ω · 1 varilla(s)
Desbalance de fases	10.9 %
Estado	Conforme

Alimentador	P (W)	I (A)	Id (A)	ITM (A)	Conductor (mm²)	PE (mm²)	ΔV %	ΔV acum. %
Alimentador general: acometida → tablero general TG	26232	44.28	55.35	63	4-1×25	10	0.17	0.17

Alimentador	P (W)	I (A)	Id (A)	ITM (A)	Conductor (mm²)	PE (mm²)	ΔV %	ΔV acum. %
Alimentador TG → tablero de servicios generales TSG	3015	5.09	6.36	10	4-1×4	2.5	0.18	0.35
Alimentador medidor → TD-B (Tipo B)	9000	45.45	56.82	63	2-1×25	10	1.11	1.27
Alimentador medidor → TD-A (Tipo A)	4000	20.20	25.25	32	2-1×6	6	1.60	1.77

C8 · Edificio multifamiliar · trifásico 220 V

C7 con sistema trifásico 220 V.

Sistema	Trifásico 220 V
Potencia instalada · máxima demanda	55.36 kW · **26.23 kW**
Potencia a contratar	26.5 kW
Tableros (circuitos)	TSG (4), TD-B (6), TD-A (4)
ΔV máxima total	2.87 %
Icc en el TG	9.64 kA
Puesta a tierra	20.21 Ω · 1 varilla(s)
Desbalance de fases	10.9 %
Estado	Conforme

Alimentador	P (W)	I (A)	Id (A)	ITM (A)	Conductor (mm²)	PE (mm²)	ΔV %	ΔV acum. %
Alimentador general: acometida → tablero general TG	26232	76.49	95.61	100	3-1×50	10	0.25	0.25
Alimentador TG → tablero de servicios generales TSG	3015	8.79	10.99	16	3-1×4	2.5	0.54	0.79
Alimentador medidor → TD-B (Tipo B)	9000	45.45	56.82	63	2-1×25	10	1.11	1.36
Alimentador medidor → TD-A (Tipo A)	4000	20.20	25.25	32	2-1×6	6	1.60	1.85

15. Hoja de observaciones

Observaciones generales, puntos de la lista R-01 a R-22 y recomendaciones de mejora.

N.°	Referencia	Observación o recomendación
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

Revisado por

Nombre .....

CIP N.° .....

Institución .....

Fecha .....

Revisado por

Nombre .....

CIP N.° .....

Institución .....

Fecha .....